

Profesor: Eduardo Cerpa
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía # 10

Derivadas de Orden Superior-Taylor-

1. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función *k-veces* diferenciable que satisface:

$$f(tx) = t^k f(x) \quad \forall t, x \in \mathbb{R}$$

   Pruebe que existe un $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = cx^k$.

2. Encuentre el desarrollo de Taylor de:

$$f(x) = \log(\cos(x))$$

   de orden 3, entorno a $x = 0$ y demuestre que el resto está acotado por $\frac{2}{3}|x|^4$ para $x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$

3. Sean $f, g : [\alpha, \beta] \to \mathbb{R}$ dos veces derivable en el punto $a \in (\alpha, \beta)$. Si $f(a) = g(a)$, $f'(a) = g'(a)$ y $f(x) \geq g(x) \quad \forall x \in (\alpha, \beta)$ .Demuestre que $f''(a) \geq g''(a)$

4. Dada $g : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ denotamos por $\|g\|_\infty = \sup_{x>0} |g(x)|$.Sea $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ una función dos veces diferenciable con segunda derivada acotada.

   a) Demuestre que para cada $x, h > 0$ se tiene:

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{2h}|f(x + 2h) - f(x)| + h\|f''\|_\infty$$

   b) Concluya que si existe $\lim_{x\to\infty} f(x)$ entonces $\lim_{x\to\infty} f'(x) = 0$

   c) Pruebe la Desigualdad de Landau:

$$\|f'\|_\infty^2 \leq 4\|f\|_\infty\|f''\|_\infty$$

5. Breve discusión sobre integración.